

Geogebra-øvelser

Øvelse 1

- Tegn grafen for funktionen $f(x) = x^2 + 6x + 13$ så man kan se funktionsværdierne for $0 < x < 50$.
- Beregn funktionsværdien $f(30)$.
- Løs ligningen $f(x) = 3000$.

Øvelse 2

- Tegn grafen for funktionen $f(x) = 2x^2 - 4x + 10$ så man kan se funktionsværdierne for $0 < x < 40$.
- Beregn funktionsværdien $f(20)$.
- Løs ligningen $f(x) = 800$.

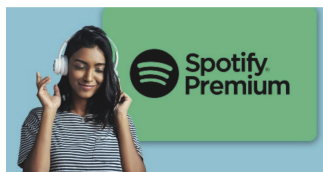
Øvelse 3

- Tegn grafen for funktionen $f(x) = 5x + 120$ så man kan se funktionsværdierne for $0 < x < 60$.
- Beregn funktionsværdien $f(45)$.
- Løs ligningen $f(x) = 500$.

Øvelse 4

- Tegn grafen for funktionen $f(x) = 3 \cdot 1.08^x$ så man kan se funktionsværdierne for $0 < x < 30$.
- Beregn funktionsværdien $f(10)$.
- Løs ligningen $f(x) = 60$.

Øvelse 5



Billedkilde: *independent.co.uk*

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal abonnenter på Spotify Premium på verdensplan efter 2017.

År efter 2017	0	1	2	3	4	5	6
Antal abonnenter (mio.)	71	96	124	155	180	205	236

I en model kan udviklingen beskrives ved en lineær funktion

$$f(x) = a \cdot x + b,$$

hvor $f(x)$ er antal abonnenter, målt i mio., og x er antal år efter 2017.

- Bestem tallene a og b ved lineær regression.
- Bestem også tallene a og b ved eksponentiel regression.

Kilde: *statista.com*